

RAPPORT DE PROJET — CAPSTONE

# GostMood Creative Lab

Conception, développement et déploiement d'une marketplace musicale cloud-native — instrumentaux exclusifs et matériel de home-studio pour artistes et producteurs indépendants.

---

Duchel · [duchelondziel@gmail.com](mailto:duchelondziel@gmail.com)

music-marketplace — MERN stack, déployé en production

# 1. Introduction

---

GostMood Creative Lab est une plateforme de commerce électronique dédiée aux artistes, producteurs, musiciens et passionnés de musique. Le projet est né d'une expérience de terrain : celle d'un ingénieur du son et beatmaker confronté quotidiennement aux frictions du marché de la production musicale indépendante. Ce rapport documente la démarche complète du projet — de l'identification du problème à son architecture technique, jusqu'à son déploiement effectif sur une infrastructure cloud publique — et assume une posture professionnelle : GostMood n'est pas un prototype académique isolé, mais un système actuellement opérationnel, accessible publiquement, construit selon une architecture MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) répartie sur plusieurs services cloud managés.

L'objectif de ce document est double. D'une part, justifier les choix de conception à la lumière du problème réel qu'ils adressent. D'autre part, rendre compte honnêtement de l'état d'avancement du système : ce qui fonctionne en production, ce qui reste simplifié, et les axes d'évolution identifiés. Cette transparence est volontaire — un rapport technique crédible documente autant les limites assumées que les réussites.

## 2. Identification du problème

---

### 2.1 Un marché fragmenté, structuré par le réseau plutôt que par le mérite

La production musicale indépendante repose aujourd'hui sur un écosystème dispersé : les artistes cherchent des instrumentaux sur des plateformes anglophones génériques (BeatStars, Airbit, Traktrain), négocient des commandes sur mesure par messagerie privée (Instagram, WhatsApp), et achètent leur matériel d'enregistrement sur des sites de e-commerce généralistes qui ne comprennent pas les besoins spécifiques d'un home-studio. Cette fragmentation n'est pas qu'un inconvénient logistique : elle crée trois problèmes concrets et distincts que GostMood cherche à résoudre.

#### **Premier problème — l'absence d'exclusivité pénalise l'identité artistique des acheteurs.**

Sur la plupart des plateformes de vente d'instrumentaux, un même beat est vendu sous licence non-exclusive à un nombre indéterminé d'acheteurs. Un artiste débutant qui investit dans un instrumental prend ainsi le risque de sortir un morceau construit sur une base déjà utilisée, ou qui le sera plus tard, par d'autres artistes — ce qui dilue son identité sonore avant même la sortie du titre. GostMood répond à ce problème en structurant l'offre autour de la notion de licence (Basique, Premium, Exclusif) : un artiste peut explicitement acheter un instrumental dont il sera le seul propriétaire, garantissant l'unicité de son contenu.

**Deuxième problème — les producteurs débutants n'ont pas accès à un marché sans réseau relationnel préexistant.** Historiquement, un beatmaker qui démarre doit connaître personnellement des artistes, les démarcher, ou évoluer dans un cercle déjà constitué pour vendre son travail. Cette dépendance au réseau relationnel favorise structurellement les producteurs déjà introduits et bloque l'accès des nouveaux entrants, indépendamment de la qualité de leur production. GostMood inverse cette dynamique : en publiant son catalogue sur la plateforme, un vendeur devient visible et contactable par n'importe quel artiste à la recherche d'un style particulier, sans démarche active de sa part. Le mécanisme qui détermine son succès n'est plus son carnet d'adresses, mais la qualité perçue de son travail — mesurée par les avis, les notes et les achats répétés ( `rating` , `numReviews` , `reviews` du modèle `Product` ). C'est un repositionnement méritocratique de l'accès au marché.

**Troisième problème — l'équipement de home-studio reste peu accessible, tant pour les acheteurs que pour les petits revendeurs.** Les artistes souhaitant s'équiper chez eux (cartes son, microphones, moniteurs, casques, claviers MIDI, instruments) doivent naviguer des sites généralistes non spécialisés, sans mise en relation avec des vendeurs de confiance du milieu musical. Symétriquement, les petits commerces et revendeurs indépendants de matériel audio n'ont pas de canal de vente ciblé vers cette clientèle. La seconde section de GostMood — le catalogue matériel — répond à ce double besoin en centralisant l'offre au sein d'un espace pensé pour ce public spécifique.

## 2.2 Pourquoi ce problème relève de l'innovation économique et sociale

Ces trois constats convergent vers un même enjeu : la désintermédiation de l'accès au marché de la musique pour des créateurs qui, aujourd'hui, en sont exclus soit par la structure de l'offre (absence d'exclusivité), soit par l'absence de réseau (accès au marché des vendeurs), soit par la dispersion de l'offre matérielle. Il s'agit moins d'un problème de e-commerce générique que d'un problème d'accès équitable à un marché économique pour des créateurs indépendants — un axe qui rejoint directement les problématiques d'innovation sociale et économique identifiées comme domaines pertinents pour ce projet. La prise en charge de plusieurs devises (EUR, USD, XOF) dans l'interface témoigne de cette ambition : la plateforme est pensée pour un public francophone élargi, au-delà du seul marché européen, où cette fragmentation du marché musical indépendant est particulièrement marquée.

## 2.3 Public cible

GostMood s'adresse à deux populations complémentaires : les **acheteurs** (artistes confirmés ou débutants cherchant des instrumentaux exclusifs, des compositions sur mesure, ou du matériel de home-studio) et les **vendeurs** (producteurs, beatmakers, petits revendeurs de matériel) cherchant une visibilité qu'un réseau relationnel classique ne leur offre pas.

## 2.4 Méthodologie et sources

L'identification de ce problème s'appuie sur une observation directe du terrain plutôt que sur une étude de marché commanditée : l'auteur du projet, actif comme ingénieur du son et beatmaker, constate quotidiennement les trois frictions décrites ci-dessus, tant du côté acheteur que vendeur. Cette observation de première main a été recoupée avec un état des lieux des plateformes existantes : les places de marché d'instrumentaux les plus établies (BeatStars, Airbit, Traktrain) sont anglophones par défaut, ne proposent aucune conversion vers le franc CFA, et ne distinguent pas clairement la revente de matériel de la vente d'instrumentaux — confirmant l'absence, sur ces plateformes, d'une réponse adaptée au public francophone élargi visé par GostMood. Cette double source — expérience professionnelle directe et analyse comparative des solutions existantes — constitue la justification documentaire du problème retenu pour ce projet.

## 3. Solution proposée

GostMood Creative Lab est structuré en deux sections fonctionnelles complémentaires, portées par une seule plateforme et un seul compte utilisateur :

- **Instrumentaux** — écoute d'extraits audio, achat de beats prêts à l'emploi, licences à plusieurs niveaux (Basique, Premium, Exclusif), et mise en relation directe entre artistes et producteurs pour des commandes personnalisées.
- **Matériel musical** — catalogue de cartes son, microphones, enceintes de monitoring, casques, claviers MIDI et instruments, alimenté aussi bien par la plateforme que par des petits revendeurs indépendants.

Les fonctionnalités livrées sont : gestion de compte avec rôles (acheteur, vendeur, administrateur), catalogue avec recherche et filtres par catégorie, lecteur audio intégré pour les démonstrations, panier d'achat, suivi des commandes, messagerie directe entre acheteurs et vendeurs (support des négociations de commandes personnalisées), système d'annonces promotionnelles pour les vendeurs, conversion de devises (EUR/USD/XOF) et interface bilingue (FR/EN), ainsi qu'un tableau de bord administrateur pour la modération du catalogue.

## 4. Conception de l'architecture système

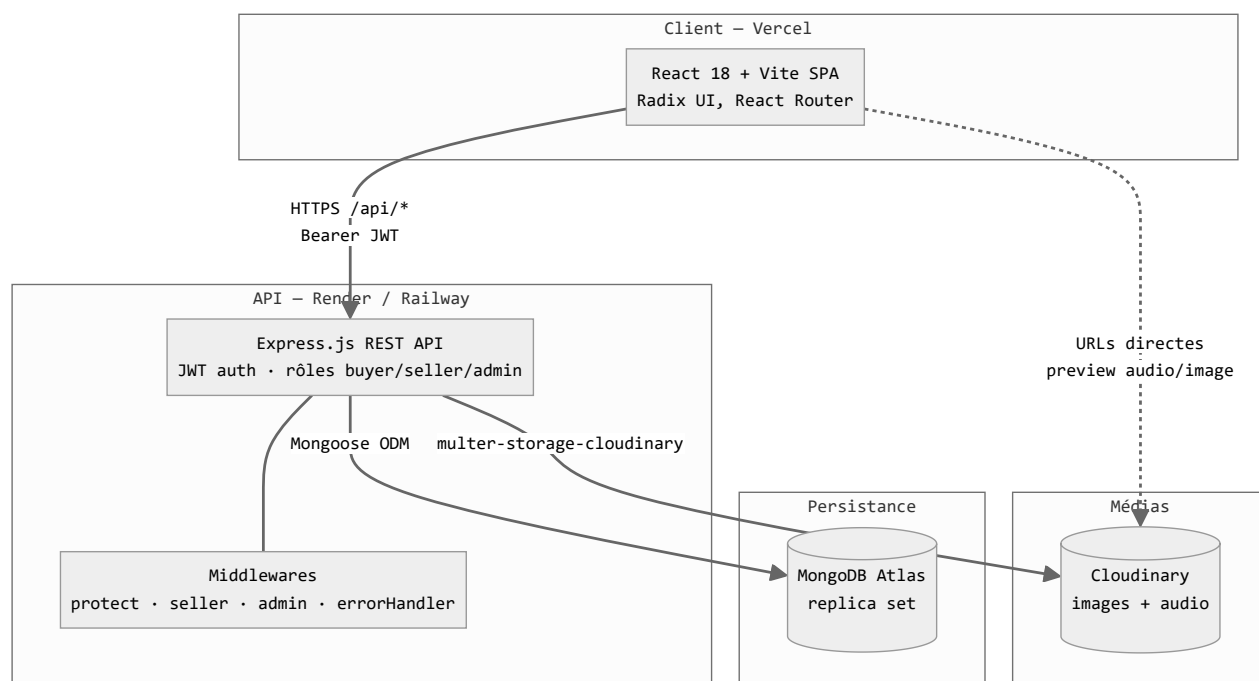
### 4.1 Vue d'ensemble

L'architecture retenue sépare strictement trois responsabilités, déployées comme trois services cloud indépendants : un **client** React (SPA, servie par Vite), hébergé sur Vercel ; une **API REST** Express.js, hébergée sur un service Node persistant (type Render/Railway) ; une couche de **persistance et de médias** externalisée : MongoDB Atlas pour les données structurées, Cloudinary pour le stockage et la diffusion des fichiers audio et image.

Cette séparation répond à une contrainte concrète du domaine : les fichiers audio (jusqu'à 150 Mo pour les fichiers `.wav` / `.flac`) ne peuvent raisonnablement pas transiter par le serveur applicatif ni être stockés sur son disque en production — d'où le choix de les confier à un service spécialisé (Cloudinary), qui gère en plus la transformation à la volée et la diffusion par CDN.

Le client communique avec l'API exclusivement via HTTPS, en JSON, avec un jeton JWT porté dans l'en-tête `Authorization: Bearer`. Le CORS est configuré pour n'autoriser que les origines connues (`FRONTEND_URL`, domaines `*.vercel.app`), ce qui limite la surface d'exposition de l'API à un frontend de confiance tout en restant compatible avec les déploiements de prévisualisation Vercel.

FIGURE 1 — ARCHITECTURE SYSTÈME

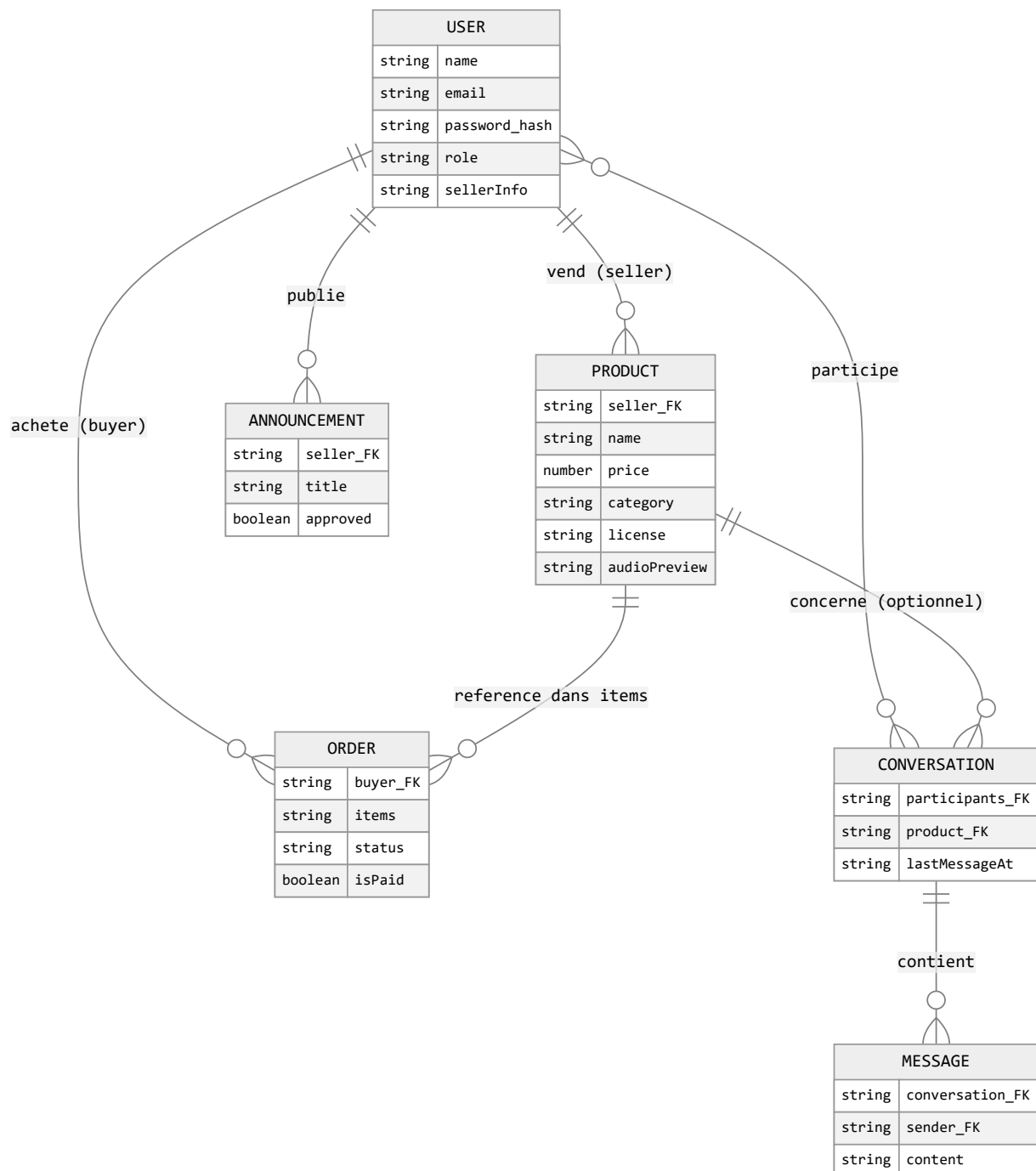


## 4.2 Modèle de données

Le schéma repose sur six collections MongoDB, modélisées avec Mongoose : **User** (comptes avec rôle et sous-document `sellerInfo`), **Product** (catégories instrumental/équipement/instrument, licence, audio, avis intégrés), **Order** (commandes avec statut de traitement), **Conversation** et **Message** (messaging, support des négociations de commande), **Announcement** (encarts promotionnels soumis à approbation).

Le choix d'un modèle documentaire plutôt que relationnel se justifie par l'hétérogénéité du catalogue : un instrumental (genre, BPM, tonalité, licence) et un microphone (marque, stock) ne partagent presque aucun attribut métier, ce qu'un schéma de document unique avec champs optionnels absorbe naturellement, là qu'un modèle relationnel strict aurait exigé une normalisation en plusieurs tables et jointures superflues pour un catalogue de cette taille.

FIGURE 2 – MODÈLE ENTITÉ-RELATION

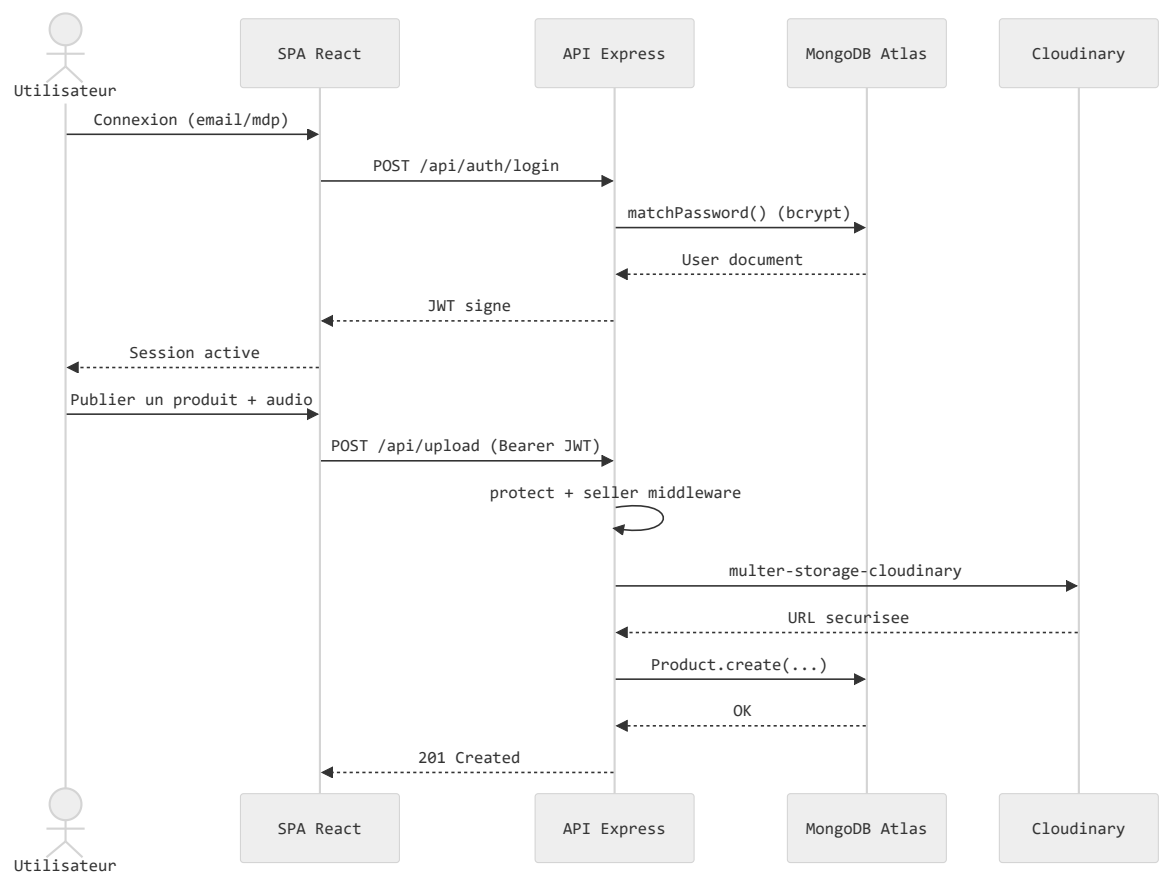


### 4.3 Flux d'authentification et de transaction

L'inscription hache le mot de passe avec `bcrypt` avant stockage ; la connexion vérifie ce hash et émet un jeton JWT signé côté serveur, que le client conserve et renvoie sur chaque requête protégée. Le middleware `protect` decode ce jeton et charge l'utilisateur courant ; les middlewares `seller` et `admin` restreignent ensuite l'accès à certaines routes selon le rôle. La publication d'un produit avec

fichier audio suit un flux en trois temps : authentification, upload direct vers Cloudinary via `multer-storage-cloudinary` , puis écriture en base de l'URL sécurisée retournée — le fichier binaire ne transite jamais par la logique métier de l'API.

FIGURE 3 – SÉQUENCE D'AUTHENTIFICATION ET DE PUBLICATION



#### 4.4 Justification des choix technologiques

| CHOIX                | JUSTIFICATION                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| React + Vite         | Interface réactive nécessaire pour le lecteur audio et le catalogue filtrable ; Vite réduit le temps de build ; Radix UI fournit des primitives accessibles. |
| Express + JWT        | API sans état, répliquable horizontalement ; le rôle est porté par le jeton, sans session serveur.                                                           |
| MongoDB Atlas        | Catalogue hétérogène mieux servi par un modèle documentaire ; cluster géré avec sauvegardes automatiques.                                                    |
| Cloudinary           | Fichiers lourds (audio jusqu'à 150 Mo) hors du serveur applicatif ; CDN et transformations incluses.                                                         |
| Vercel (frontend)    | Déploiement continu depuis Git, CDN global, domaines de prévisualisation natifs.                                                                             |
| Render/Railway (API) | Service Node persistant requis par les connexions Express/Mongoose maintenues.                                                                               |

## 5. Mise en œuvre

### 5.1 Organisation du code

Le backend suit une séparation classique par responsabilité : `models/`, `controllers/`, `routes/`, `middleware/`. Cette structure modulaire permet d'ajouter une nouvelle ressource sans toucher au code existant des autres ressources. Le frontend suit une logique équivalente avec `pages/`, `components/` et `context/` (authentification, panier, devise, langue), évitant la prop-drilling et centralisant la logique transversale.

### 5.2 Sécurité

Les mots de passe sont hachés avec `bcrypt` ; l'accès aux routes sensibles est cloisonné par rôle via `middleware` ; le fichier `.env` contenant les secrets est exclu du contrôle de version via `.gitignore` et n'a jamais été commité dans l'historique du dépôt — vérification effectuée dans le cadre de ce rapport. Le CORS restreint les origines autorisées plutôt que d'ouvrir l'API à toute provenance.

### 5.3 Internationalisation

La plateforme prend en charge deux langues (français/anglais) et trois devises (EUR, USD, XOF), avec conversion des prix à l'affichage. Ce choix découle directement du positionnement du produit : servir un public francophone élargi, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale, où le franc CFA est la devise de référence.

### 5.4 Limites actuelles, assumées

**Paiement.** Le champ `paymentMethod` d'une commande est aujourd'hui une chaîne de caractères libre ; le statut `isPaid` n'est pas positionné automatiquement par un fournisseur de paiement réel. C'est l'évolution prioritaire identifiée.

**Commandes personnalisées.** Elles transitent par le système de messagerie générique plutôt que par un workflow dédié (statuts de commission, acompte, livrables) — fonctionnel, mais non structuré.

## 6. Déploiement cloud

### 6.1 Topologie de déploiement

Le système est déployé en production sur trois services cloud distincts : le frontend React sur Vercel, l'API Express sur un service Node persistant, la base de données sur un cluster MongoDB Atlas, et les fichiers médias sur Cloudinary. Chaque service évolue et scale indépendamment des autres.



## 6.2 Intégration et déploiement continus

Le code est réparti sur deux dépôts Git distincts (frontend et backend), chacun connecté à son service d'hébergement : tout push sur la branche principale déclenche un redéploiement automatique côté Vercel comme côté Render. Il n'existe en revanche pas encore de suite de tests automatisés exécutée avant déploiement — axe d'amélioration identifié, notamment avant l'intégration d'une passerelle de paiement réelle.

## 6.3 Accessibilité publique

Le système est accessible publiquement via son URL de production Vercel, sans prérequis d'installation côté utilisateur final.

# 7. Résultats

À l'état actuel, GostMood Creative Lab est un système opérationnel qui permet, de bout en bout : la création de compte et le choix d'un rôle, la publication d'un produit avec média audio hébergé sur Cloudinary, la recherche et le filtrage du catalogue, la mise en relation acheteur-vendeur par messagerie, le passage et le suivi d'une commande, ainsi que la modération administrateur du catalogue et des annonces.

## 7.1 Parcours acheteur

Un artiste arrive sur le catalogue, filtre par catégorie puis par sous-catégorie ou genre, écoute un aperçu audio intégré, et compare les niveaux de licence avant d'ajouter l'article à son panier. S'il souhaite une production sur mesure, il ouvre une conversation avec le vendeur depuis la fiche produit. Une fois la commande validée, il en suit le statut depuis son historique.

## 7.2 Parcours vendeur

Un producteur débutant crée un compte vendeur, complète son profil boutique, puis publie ses instrumentaux ou son matériel sans mise en relation préalable avec un artiste. Sa visibilité dépend ensuite de la qualité perçue de son catalogue, mesurée par les avis et les commandes répétées.

# 8. Perspectives d'évolution

Trois axes prioritaires : l'intégration d'une passerelle de paiement réelle adaptée aux devises supportées (carte bancaire et mobile money pour la zone CFA), la structuration d'un workflow dédié à la commande d'instrumentaux personnalisés, et la mise en place d'une suite de tests automatisés couplée à un pipeline d'intégration continue.

## 9. Conclusion

---

GostMood Creative Lab répond à un problème concret et vécu du marché de la musique indépendante : l'absence d'exclusivité pour les acheteurs, l'inaccessibilité du marché pour les vendeurs sans réseau, et la dispersion de l'offre de matériel de home-studio. L'architecture retenue traduit ces contraintes métier en décisions techniques justifiées, et le système est aujourd'hui déployé et opérationnel sur une infrastructure cloud publique. Les limites documentées ici ne sont pas des angles morts découverts après coup, mais la feuille de route assumée de la prochaine itération du projet.